

Dashboard-Funktionsbeschreibung

P4 Weinqualität – Power BI Dashboard

Autor: Amin Zamen Ali

Projekt: Klassifikation und Analyse der Weinqualität

Tool: Power BI Desktop

1. Ziel des Dashboards

Das Power-BI-Dashboard dient zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse des Weinqualitätsprojekts. Es visualisiert die bereinigten Weinqualitätsdaten, zentrale chemische Merkmale, den Modellvergleich sowie die wichtigsten Einflussfaktoren des Random-Forest-Modells.

Das Dashboard unterstützt dabei, die wichtigsten Projektergebnisse schnell und verständlich zu erfassen.

2. Verwendete Daten

Als Grundlage wird die Datei `wine_clean.csv` verwendet. Diese Datei enthält den bereinigten Gesamtdatensatz nach Zusammenführung der Rot- und Weißweindaten, Entfernung exakter Duplikate und Bildung der Zielvariable `quality_category`.

Zusätzlich wird die Datei `P4_Weinqualitaet_Ergebnisse.xlsx` verwendet. Daraus werden die Blätter `Modellvergleich` und `Merkmalsbedeutung` für die Darstellung der Modellleistung und der wichtigsten Merkmale genutzt.

3. Aufbau des Dashboards

Das Dashboard besteht aus fünf Seiten:

3.1 Überblick

Diese Seite zeigt zentrale Kennzahlen zum Datensatz:

- Anzahl aller Weine
- Anzahl Rotwein
- Anzahl Weißwein
- durchschnittliche Qualität

Zusätzlich werden die Verteilung der Qualitätsklassen und die Verteilung nach Weinart dargestellt. Über Filter können Weinart und Qualitätsklasse ausgewählt werden.

3.2 Merkmale

Diese Seite zeigt chemische Merkmale im Zusammenhang mit der Qualitätsklasse. Dargestellt werden:

- durchschnittlicher Alkoholgehalt nach Qualitätsklasse
- durchschnittliche Dichte nach Qualitätsklasse
- durchschnittliche flüchtige Säure nach Qualitätsklasse

Dadurch werden wichtige Zusammenhänge aus der explorativen Datenanalyse sichtbar.

3.3 Modellvergleich

Diese Seite vergleicht die getesteten Modelle anhand zentraler Bewertungskennzahlen:

- Accuracy
- Makro-F1
- Cohen's Kappa

Der Vergleich zeigt, dass der Random Forest auf den Testdaten die besten Werte erzielt. Die Cross Validation liegt nur leicht darunter und bestätigt eine relativ stabile Modellleistung.

3.4 Merkmalsbedeutung

Diese Seite zeigt die wichtigsten Merkmale im Random-Forest-Modell. Die Bedeutung basiert auf der Nutzung der Merkmale in frühen Baumebenen.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- alcohol
- density
- volatile acidity
- citric acid
- chlorides

Die Weinart selbst hat im Vergleich zu den chemischen Merkmalen eine geringere Bedeutung.

3.5 Fazit

Die Fazit-Seite fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Außerdem werden Grenzen des Modells und mögliche weitere Verbesserungen genannt.

4. Interaktive Funktionen

Das Dashboard enthält Filter für:

- Weinart (`wine_type`)
- Qualitätsklasse (`quality_category`)

Dadurch können die dargestellten Kennzahlen und Diagramme gezielt nach Rotwein, Weißwein oder einzelnen Qualitätsklassen gefiltert werden.

5. Nutzen des Dashboards

Das Dashboard macht die Ergebnisse des KNIME-Workflows verständlich und visuell nachvollziehbar. Es verbindet Datenanalyse, Modellbewertung und Ergebnisinterpretation in einer kompakten Oberfläche.

Dadurch eignet es sich sowohl für die Projektdokumentation als auch für die Präsentation der zentralen Ergebnisse.